Started on	Wednesday, 9 February 2022, 8:17 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 9 February 2022, 9:17 AM
Time taken	59 mins 42 secs
Marks	14.00/15.00
Grade	**9.33** out of 10.00 (**93**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie o MT care genereaza sirurile din limbajul L in ordinea descrescatoare a lungimii lor. L este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Regulat
- b. Turing Decidabil ✖
- c. LIC
- d. Turing Acceptat

The correct answer is: Regulat

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L_1 si L_2 doua limbaje independente de context. Cum este $(\overline{(\overline{L_1} \cup \overline{L_2})} \setminus (L_1 \cap L_2))^*$ in cel mai strict sens?

Select one:

- a. limbaj regulat
- b. limbaj independent de context
- c. limbaj finit ✔
- d. nicio varianta

The correct answer is: limbaj finit

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj regulat. Definim $PREFIX(L)$ multimea prefixelor cuvintelor din L si $SUFIX(L)$ multimea sufixelor cuvintelor din L.
Alegeti afirmatia **FALSA**.

Select one:

- a. $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$ ✔
- b. $SUFIX(L)$ este regulat
- c. $PREFIX(L)$ este regulat
- d. $L \cap PREFIX(L)$ este regulat

The correct answer is: $L = PREFIX(L) \cdot SUFIX(L)$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i+j+k+m = 11, i, j, k, m \geq 0\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. Turing Acceptat
- c. Regulat ✔
- d. Independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G avand S simbol de start.
$S \to S_1 S_2$
$S_1 \to aS_1b|e$
$S_2 \to bS_2a|e$
Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L(G) = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$
- b. Cuvintele din $L(G)$ se termina in a
- c. Cuvintele din $L(G)$ contin mai multe a-uri decat b-uri
- d. Cuvintele din $L(G)$ au lungime para ✔

The correct answer is: Cuvintele din $L(G)$ au lungime para

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie L un limbaj Turing acceptat, definim $PERMUTARI(L)$ limbajul obtinut prin permutarea cuvintelor din L. $PERMUTARI(L)$ este in cel mai strict sens:

Select one:

- a. Turing Decidabil
- b. nu se poate afirma nimic
- c. Turing Acceptat ✔
- d. nu este Turing Acceptat

The correct answer is: Turing Acceptat

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cup L_2 \in TD$ si $L_1 \cap L_2 \in TD$. Alegeti afirmatia care este intotdeauna adevarata.

Select one:

a. $L_1, L_2 \in TD$

b. $L_1 \in TD \vee L_2 \in TD$

c. $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute ✔

d. Nu exista doua limbaje care sa satisfaca simultan cerintele.

The correct answer is: $\exists L_1 \in TA$ a.i cerintele sunt satisfacute

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie G o GIC cu regulile $S \to \# \mid ASA$, $A \to 0 \mid 1$. Alegeti varianta corecta:

Select one:

a. nicio varianta

b. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^R este rasturnatul sirului x

c. $\mathcal{L}(G) = \{w\#w^c \mid w \in \{0,1\}^*\}$, unde x^c este complementul sirului binar x

d. $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$ ✔

The correct answer is: $\mathcal{L}(G) = \{w\#x \mid w \in \{0,1\}^*, |w| = |x|\}$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{\rho(M) \mid M$ accepta cel mult 5673929 siruri$\}$. L este in cel mai strict sens:

Select one:

a. nu este Turing Acceptat ✔

b. Turing Decidabil

c. nu se poate afirma nimic

d. Turing Acceptat

The correct answer is: nu este Turing Acceptat

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L \in LIC$ si $|L| > 0$. Care este numarul minim de tranzitii al unui APD care accepta L?

Select one:

- a. 1
- b. 0 ✔
- c. 3
- d. 2

The correct answer is: 0

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $G = \{G_i \mid G_i$ gramatica regulata$\}$. Un limbaj L cu proprietatea ca $\forall w \in L, \exists G_i \in G, w \in \mathcal{L}(G_i)$ este, in cel mai strict sens

Select one:

- a. Nicio varianta ✔
- b. Limbaj independent de context
- c. Limbaj finit
- d. Limbaj regulat, dar nu finit

The correct answer is: Nicio varianta

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w)\%4 = 3\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Regulat ✔
- b. Finit
- c. Independent de context
- d. Nu este independent de context

The correct answer is: Regulat

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L = \{u \in \{a,b,c\}^* \mid u = wcw^Rcw, w \in \{a,b\}^*\}$. Cum este L in cel mai strict sens?

Select one:

- a. Turing decidabil ✔
- b. Independent de context
- c. Regulat
- d. Finit

The correct answer is: Turing decidabil

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Fie $L_1 \cap L_2 \in LR$ si $L_1 \cup L_2 \in LR$. Alegeti varianta care este intotdeauna adevarata.

Select one:

- a. $L_1, L_2 \in LR$
- b. Cel putin un limbaj este finit.
- c. $L_1 \in LR \vee L_2 \in LR$
- d. Nicio varianta ✔

The correct answer is: Nicio varianta

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Atentie!! Nu se poate reveni la aceasta intrebare!
Alegeti valoarea de adevar a afirmatiilor:

- Daca $L \in TD$, atunci intotdeauna $\overline{L} \in TD$
- Daca $L \in TD$ si $L' \subseteq L$ atunci intotdeauna $L' \in TD$

Select one:

- a. Adevarat, Adevarat
- b. Fals, Fals
- c. Fals, Adevarat
- d. Adevarat, Fals ✔

The correct answer is: Adevarat, Fals

◄ Grila2

Jump to...

Problema examen ►